Lösung: Textaufgabe

a)
$$a + b = 35$$
$$a - b = 17$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 35 \\ 1 & -1 & 17 \end{array}\right) \quad | \; G_2 - G_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 35 \\ 0 & -2 & -18 \end{array}\right) \Rightarrow \quad -2b = -18 \Rightarrow \quad b = 9$$

in Glg 1: $a + 9 = 35 \Rightarrow a = 26$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \{(a = 26; b = 9)\}$

b)
$$E + V = 200\,€$$
$$1{,}07\,E + 1{,}19\,V = 220\,€$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 200\,€ \\ 1{,}07 & 1{,}19 & 220\,€ \end{array}\right) \qquad G_2 - 1{,}07 \cdot G_1$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 200\,€ \\ 0 & 0{,}12 & 6\,€ \end{array}\right) \Rightarrow \quad 0{,}12\,V = 6\,€$$

$$\Rightarrow \quad V = \frac{6\,€}{0{,}12} = 50\,€$$

in Glg 1: $E + 50\,€ = 200\,€ \Rightarrow E = 150\,€$

Lösungsmenge: $\mathbb{L} = \{(E = 150\,€; V = 50\,€)\}$

c) Kalium-Bilanz: $40A + 30B + 50C = 40$

Stickstoff-Bilanz: $50A + 20B + 30C = 30$

Phosphor-Bilanz: $10A + 50B + 20C = 25$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 40 & 30 & 50 & 40 \\ 50 & 20 & 30 & 35 \\ 10 & 50 & 20 & 25 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} 4G_2 - 5G_1 \\ 4G_3 - G_1 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 40 & 30 & 50 & 40 \\ 0 & -70 & -130 & -60 \\ 0 & 170 & 30 & 60 \end{array}\right) \quad 7G_3 + 17G_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 40 & 30 & 50 & 40 \\ 0 & -70 & -130 & -60 \\ 0 & 0 & -2000 & -600 \end{array}\right) \quad \Rightarrow \; -2000C = -600$$

$$\Rightarrow \; C = \frac{6}{20} \approx 0{,}30 = 30\%$$

in Glg. 2 $\quad -70B - 130 \cdot 0{,}3 = -60$

$$-70B = -21 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{21}{70} = \frac{3}{10} = 0{,}3 = 30\%$$

in Glg 1 $\quad 40A + 30 \cdot 0{,}3 + 50 \cdot 0{,}3 = 40$

$$40A = 40 - 9 - 15$$

$$40A = 16 \; ; \Rightarrow \; A = \frac{16}{40} = \frac{4}{10} = 0{,}4 = 40\%$$

Das Mischungsverhältnis des gesuchten Düngers ist 40% Dünger A, 30% Dünger B und 30% Dünger C.